

Partiel 2^e semestre

UE de physique 1

EMI1 / 2022 – 2023

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

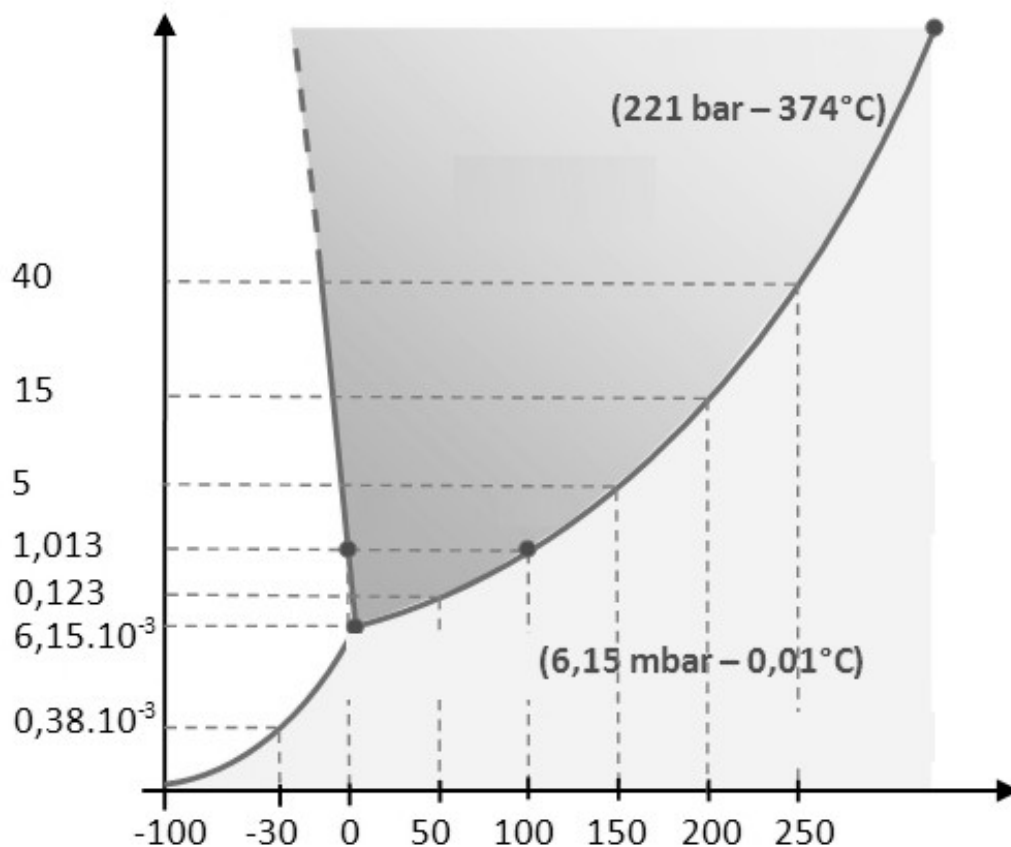
- Aucun document.
- Calculatrice autorisée.
- Traducteur chinois autorisé pour les étudiants chinois.
- Numéroté les questions, sauter 2 lignes entre chaque question.
- Laisser une marge à gauche.

Nom : _____

Prénom : _____

Diagramme d'état de l'eau

1. Légender le diagramme de changement d'état de l'eau ci-dessous (points particuliers, axes, courbes, domaines définis par les courbes).



Nom : _____ Prénom : _____

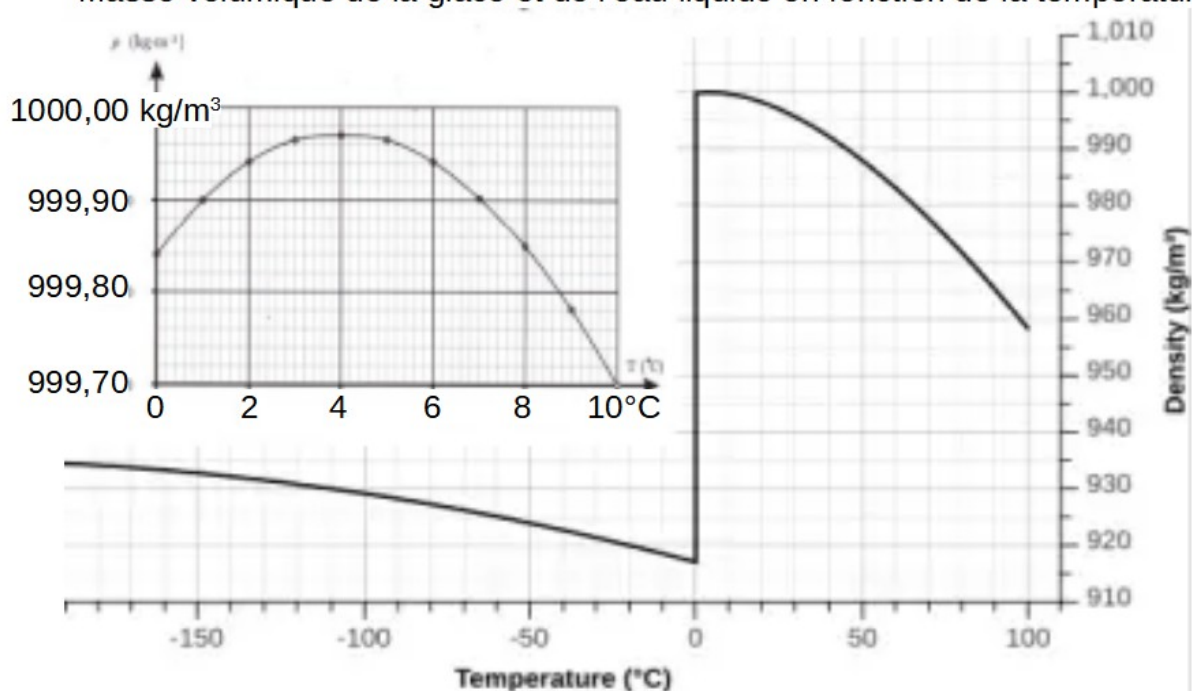
2. On considère une bouteille d'eau minérale neuve dans la salle de classe. Positionner, avec une croix sur le diagramme d'état, l'état de l'eau de cette bouteille. Quelle est la pression partielle de la vapeur d'eau à cette température (donner une valeur approximative arrondie) et la pression partielle de l'air (donner une valeur précise) dans cette bouteille d'eau minérale ?

Volume de vapeur

Le graphe ci-dessous représente l'évolution de la masse volumique de l'eau en fonction de la température. L'insert est le détail de la courbe entre 0 et 10°C.

Dans tout le problème, on suppose que l'eau liquide est incompressible.

Masse volumique de la glace et de l'eau liquide en fonction de la température



On remplit d'eau exactement la moitié d'une bouteille indéformable d'un litre (par exemple une bouteille en verre). La bouteille est fermée à la pression atmosphérique, la bouteille et l'eau ont une température de 8°C ; à cette température, on néglige la pression partielle de la vapeur d'eau devant celle de l'air. On chauffe à 80°C l'ensemble bouteille + eau.

3. Calculer le volume de l'eau liquide à 80°C avec 4 chiffres significatifs ?
4. Calculer la pression de l'air contenu dans la bouteille à 80°C avec 3 chiffres significatifs ?

Compression de l'air

On détend $n = 2,00$ mol d'air (considéré comme un gaz parfait diatomique) de façon adiabatique (donc isentropique). La pression initiale est $p = 5$ bar et la température initiale est 170°C. La pression finale est 1 bar.

5. Quelles grandeurs varient parmi : p , V , T et n ? Justifier brièvement.
6. Quelles grandeurs varient parmi : U , S et Q ? Justifier brièvement.
7. Calculer la température finale ?

Comparaison avec de l'eau

On réalise la même expérience avec de la vapeur d'eau ($n = 2,00 \text{ mol}$; $p_{\text{initiale}} = 5 \text{ bar}$; $T = 170^\circ\text{C}$; $\gamma = 1,31$) qu'on détend jusqu'à 1 bar.

8. Pourquoi la valeur de gamma n'est-elle pas la même que celle de l'air ?
9. Si l'on applique, comme avec l'air, la loi de Laplace, que valent la pression et la température finales.
10. Reporter ces résultats sur le diagramme d'état de l'eau et expliquer ce qu'il va se passer lors de la détente. La vapeur d'eau peut-elle être considérée comme un gaz parfait dans ces conditions ?

Utilisation d'une table de vapeur

11. Qu'appelle-t-on « grandeur spécifique ». Donner un exemple avec l'enthalpie de vaporisation et avec le prix de la baguette tradition.
12. Rappeler la définition du taux de vapeur.
13. Quelle énergie faut-il apporter à 1 kg d'eau liquide à $69,10^\circ\text{C}$ pour en faire une vapeur humide avec un taux de vapeur de 0,70 à la température $T = 153,31^\circ\text{C}$.
14. A partir des données ci-dessous, quelle serait la pression à l'équilibre avec une eau à $152,0^\circ\text{C}$



p abs en bar	T sat en $^\circ\text{C}$	h liq en kJ/kg	h vaporisation en kJ/kg	h vapeur en kJ/kg	vol spécifique de la vapeur en m^3/kg
0,3	69,10	289,27	2335,27	2624,55	5,228
4,8	150,30	633,47	2112,81	2746,28	0,389
5,0	151,83	640,09	2108,02	2748,11	0,375
5,2	153,31	646,50	2103,36	2749,85	0,361
5,4	154,75	652,72	2098,81	2751,52	0,349
5,6	156,15	658,77	2094,36	2753,13	0,337

Table de vapeur : h est l'enthalpie spécifique de l'eau liquide, de la vaporisation de l'eau liquide et de la vapeur dans les colonnes 3, 4 et 5 respectivement, à la pression et à la température considérée.

QUESTION BONUS

Montrer que le tableau de données ci-dessus permet de dire que la loi de Clapeyron est raisonnablement vérifiée.

*

*

*